

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الوطنية الخاصة
هندسة الحاسوب

مشروع فصلي
نظام السجلات الطبية الرقمية
DMRS — Digital Medical Records)
(System

إعداد الطلاب:
أمير المنصور
عمر
المشرف:
د. وسيم رمضان
٢٠٢٥ - ٢٠٢٦

محمد خير الحوراني ميزر

كلمة شكر

نتقدّم بخالص الشكر والامتنان إلى كل من ساندنا وأسهم في إنجاز هذا المشروع. في البداية، نرفع شكرنا العميق إلى آبائنا وأمهاتنا الذين لم يبخلوا علينا بدعائهم ودعمهم الدائم، فكانوا سندنا وملاذ آمالنا، ولا ننسى أصدقاءنا الأعزاء الذين رافقونا في مسيرتنا الدراسية.

ونخصّ بالشكر والتقدير الدكتور وسيم رمضان الذي أشرف على مشروعنا برعايته الكريمة وأُنازلنا الطريق بتوجيهاته القيّمة، كما نعبر عن شكرنا الكبير للدكتور هاني الخطيب، عميد كلية الهندسة المحترم، على دعمه المستمر وإسهامه في مسيرتنا، ولكل أساتذة قسم هندسة الحاسوب في الجامعة الوطنية الخاصة.

الملخص

تُعدّ السجلات الطبية حجر الأساس في تقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة، إلا أنّ هذه السجلات غالباً ما تكون موزّعة بين أنظمة غير متوافقة لا يتبادل بعضها البيانات مع بعض، ما يضعف التنسيق بين مقدّمي الرعاية ويؤخّر القرار السريري. من هنا جاءت فكرة هذا المشروع: بناء نظام حديث لإدارة السجلات الطبية الرقمية يعتمد على المعيار العالمي HL7 FHIR لضمان قابلية التشغيل البيني (Interoperability) بين الأنظمة الصحية المختلفة.

يجمع النظام بين ثلاث طبقات متكاملة: سجلّ طبي قائم على معيار FHIR لإدارة بيانات المرضى والتشخيصات والأدوية والإجراءات، ومحرك دعم قرار سريري (Clinical Decision Support) قابل للتهيئة يُنبّه الأطباء عند الحاجة، وطبقة ذكاء اصطناعي تضمّ ثلاثة نماذج تنبؤية تُقدّر مخاطر المريض انطلاقاً من بياناته الفعلية: خطر الإصابة بالسكري، وخطر أمراض القلب، وخطر إعادة الدخول إلى المشفى خلال ثلاثين يوماً.

بُنيت الواجهات الخلفية باستخدام إطار العمل ASP.NET Core مع إطار Entity Framework Core وقاعدة بيانات PostgreSQL، في حين بُنيت الواجهة الأمامية باستخدام Blazor WebAssembly، واعتمد النظام على Keycloak لتوفير مصادقة وتفويض آمنين وفق بروتوكول OAuth2/OpenID Connect. أمّا نماذج الذكاء الاصطناعي فقد تُرّبت بلغة Python ثم صُدّرت إلى صيغة ONNX لتُستهلك داخل الخادم.

نهدف من خلال هذا المشروع إلى تحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة العمل الطبي عبر توحيد البيانات وفق معيار عالمي، وتقديم دعم ذكي للقرار السريري في موضع الرعاية.

Abstract

Medical records are the foundation of safe and effective healthcare, yet they are often scattered across incompatible systems that do not exchange data, weakening coordination between care providers and delaying clinical decisions. This project addresses that challenge by building a modern Digital Medical Records System (DMRS) based on the international HL7 FHIR standard to guarantee interoperability between healthcare systems.

The system combines three integrated layers: a FHIR-based clinical record managing patients, conditions, medications and procedures; a configurable Clinical Decision Support engine that alerts clinicians at the point of care;

and an artificial-intelligence layer of three predictive models that estimate patient risk from real FHIR data — diabetes risk, cardiovascular risk, and 30-day hospital readmission risk.

The backend was built with ASP.NET Core, Entity Framework Core and PostgreSQL, while the frontend was built with Blazor WebAssembly. Authentication and authorization rely on Keycloak using OAuth2/OpenID Connect. The AI models were trained in Python and exported to the ONNX format to be served inside the API.

Through this project we aim to improve the quality of healthcare and the efficiency of clinical work by unifying data under a global standard and providing intelligent decision support at the point of care.

الفهرس

المخلص.....	3
Abstract	3
الفصل الأول - مقدمة عامة	7
الفصل الثاني - الأدوات والتقنيات البرمجية	8
Backend تقنيات البرمجة الخلفية ١-٢	8
#C لغة ١-١-٢	8
ASP.NET Core إطار العمل ٢-١-٢	8
Entity Framework Core إطار العمل ٣-١-٢	8
PostgreSQL قاعدة البيانات ٤-١-٢	8
Firely ومكتبة HL7 FHIR معيار ٥-١-٢	8
Keycloak نظام المصادقة ٦-١-٢	9
Frontend تقنيات الواجهة الأمامية ٢-٢	9
Blazor WebAssembly إطار العمل ١-٢-٢	9
CSS و HTML لغتا ٢-٢-٢	9
Bootstrap إطار العمل ٣-٢-٢	9
٣-٢ أدوات الذكاء الاصطناعي	9
scikit-learn ومكتبة Python لغة ١-٣-٢	9
ONNX Runtime ومحرّك sklonnx وأداة ONNX صيغة ٢-٣-٢	9
٤-٢ الخلاصة	10
الفصل الثالث - متطلبات المشروع والمخططات	11
١-٣ البنية التحتية	11
Web Server خادم الويب ١-١-٣	11
٢-١-٣ قاعدة بيانات مركزية	11
Keycloak خادم المصادقة ٣-١-٣	11
٤-١-٣ شبكة اتصال محمية	11

٢-٣ المخططات وقاعدة البيانات	11
Actors ١-٢-٣ الفاعلون	11
Use Case Diagram ٢-٢-٣ مخطط حالات الاستخدام	11
٣-٢-٣ وصف بعض حالات الاستخدام	12
Entity Relation Diagram ٤-٢-٣ مخطط قاعدة البيانات	12
الفصل الرابع - التطبيق العملي	13
١-٤ واجهات الطبيب/الممارس	13
٢-٤ واجهات مدير المؤسسة ومدير النظام	13
٣-٤ واجهات المريض	13
٤-٤ لوحة الرؤى الذكية AI Insights	13
الفصل الخامس - الخاتمة والآفاق المستقبلية	14
الآفاق المستقبلية	14
إضافة منظومة اختبارات آلية	14
النشر السحابي والحاويات	14
ربط مصدر بيانات الأدوية الحي	14
توسيع نماذج الذكاء الاصطناعي	14
تطوير تطبيق موبايل	14
تعزيز الأمان وحماية الخصوصية	14
الفصل السادس - الملحق	15
روابط المشروع على GitHub	15
المراجع	16

الفصل الأول

الفصل الأول - مقدمة عامة

يشهد قطاع الرعاية الصحية تحولاً رقمياً متسارعاً، غير أنّ كثيراً من المؤسسات الصحية ما زالت تعتمد على أنظمة منعزلة تخزن بيانات المريض بصيغ خاصة لا يفهمها سواها. ويؤدي هذا التشتت إلى صعوبة تبادل المعلومات بين المشافي والعيادات والمخابر، وإلى تكرار الفحوص، وإلى قرارات سريرية تُتخذ أحياناً من دون صورة كاملة عن تاريخ المريض.

إضافةً إلى ذلك، تبقى الرعاية في كثير من الأنظمة ذات طابع تفاعلي (Reactive) أكثر منه استباقي؛ إذ يُكتشف ارتفاع خطورة حالة المريض في وقت متأخر بسبب غياب أدوات تنبؤية تعمل في موضع الرعاية وتساعد الطبيب على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

ولمواجهة هذه التحديات، صمّمنا نظام السجلات الطبية الرقمية (DMRS): منصة متكاملة تعتمد على المعيار العالمي HL7 FHIR في الإصدار الخامس [١] لتوحيد تمثيل البيانات الصحية وضمان قابلية تبادلها بين الأنظمة المختلفة، وتضيف فوقه محرّك دعم قرار سريري قابلاً للتهيئة وفق مواصفة CDS Hooks [١٣]، وطبقة ذكاء اصطناعي تُقدّر مخاطر المريض من بياناته الفعلية.

يمكن تلخيص أهداف المشروع بما يأتي: أولاً، بناء سجلّ طبي قائم على معيار FHIR يدعم العمليات الأساسية من إنشاء وقراءة وتحديث وحذف وبحث وحفظ لتاريخ النسخ. ثانياً، توفير نظام مصادقة وتفويض آمن قائم على الأدوار. ثالثاً، تقديم دعم قرار سريري ذكي عبر محرّك قواعد مرّن. رابعاً، دمج نماذج ذكاء اصطناعي تنبؤية تعمل على بيانات المريض الحقيقية لعرض تقديرات للمخاطر تساعد الكادر الطبي.

تتناول الفصول التالية الأدوات والتقنيات المستخدمة في بناء النظام، ثم متطلبات المشروع ومخططاته، ثم الجانب العملي والواجهات، وصولاً إلى الخاتمة والآفاق المستقبلية.

الفصل الثاني

الفصل الثاني - الأدوات والتقنيات البرمجية

نستعرض في هذا الفصل الأدوات والتقنيات البرمجية التي اعتمدت في تطوير نظام السجلات الطبية الرقمية، موضّحين دور كلّ منها وكيفية استثمارها لتحقيق أهداف المشروع.

٢-١ تقنيات البرمجة الخلفية Backend

٢-١-١ لغة #C

لغة #C لغة برمجية حديثة كائنية التوجّه طوّرتها شركة Microsoft، تتميز بأمان الأنماط وبدعمها الواسع للبرمجة غير المتزامنة [٤] (Asynchronous). اعتمدناها لغةً أساسية لبناء الخادم لما توفّره من أداء عالٍ ومنظومة أدوات ناضجة تتكامل مع منصّة .NET.

٢-١-٢ إطار العمل ASP.NET Core

ASP.NET Core إطار عمل مفتوح المصدر وعابر للمنصّات من Microsoft لبناء تطبيقات الويب وخدمات الويب (Web APIs) عالية الأداء [٣]. بُنيت عليه واجهات النظام البرمجية التي تتبع نمط REST وتلتزم بمعيار FHIR في مساراتها واستجاباتها.

٢-١-٣ إطار العمل Entity Framework Core

Entity Framework Core إطار عمل لربط الكائنات بالعلاقات (ORM) يتيح التعامل مع قاعدة البيانات عبر كائنات برمجية بدل كتابة استعلامات يدوية، ويدعم منهج «الشفرة أولاً» (Code-First) مع نظام ترحيلات (Migrations) لإدارة تطوّر مخطّط قاعدة البيانات [٥].

٢-١-٤ قاعدة البيانات PostgreSQL

PostgreSQL نظام إدارة قواعد بيانات علائقي مفتوح المصدر يتميز بالموثوقية والالتزام بالمعايير ودعمه لأنواع بيانات متقدّمة مثل [٦] JSONB. استثمرنا هذه الميزة لتخزين موارد FHIR بصيغتها الأصلية مع فهرسة الحقول القابلة للبحث.

٢-١-٥ معيار HL7 FHIR ومكتبة Firely

يُعدّ HL7 FHIR المعيار الحديث لتبادل البيانات الصحية، إذ يمثّل المفاهيم السريرية على شكل «موارد» (Resources) لكلّ منها بنية محدّدة وواجهة برمجية وفق نمط [١] REST. وقد اعتمدنا الإصدار الخامس R٥ عبر مكتبة .NET SDK Firely التي توفّر نماذج الموارد وأدوات التحقّق والتسلسل [٢].

٢-١-٢ نظام المصادقة Keycloak

Keycloak حل مفتوح المصدر لإدارة الهوية والوصول، يدعم بروتوكولي OAuth^٢ و OpenID Connect [١٨][٨]. اعتمدناه لإصدار رموز الدخول (JWT) وإدارة المستخدمين والأدوار، بما يتيح تطبيق تحكّم بالوصول قائم على الأدوار وعلى نطاقات الصلاحيات على غرار SMART on FHIR.

٢-٢ تقنيات الواجهة الأمامية Frontend

١-٢-٢ إطار العمل Blazor WebAssembly

Blazor WebAssembly إطار عمل من Microsoft يتيح بناء تطبيقات ويب تفاعلية تعمل ضمن المتصفح باستخدام لغة #C بدلاً من JavaScript، عبر تقنية [٧] WebAssembly. اعتمدناه لبناء واجهة سريرية موحدة تتشارك النماذج البرمجية مع الخادم.

٢-٢-٢ لغتا HTML و CSS

HTML هي لغة توصيف بنية صفحات الويب، و CSS لغة تنسيق مظهرها. تُستخدمان أساساً لبناء عناصر الواجهة وتنسيقها ضمن مكونات Blazor.

٣-٢-٢ إطار العمل Bootstrap

Bootstrap إطار عمل شائع لتصميم واجهات متجاوبة (Responsive) عبر نظام شبكي ومجموعة مكونات جاهزة [١٢]، استُخدم لضمان عرض متنسق للواجهة على مختلف أحجام الشاشات.

٣-٢ أدوات الذكاء الاصطناعي

١-٣-٢ لغة Python ومكتبة scikit-learn

دُرِّبَت نماذج المخاطر بلغة Python باستخدام مكتبة scikit-learn، وهي مكتبة واسعة الانتشار لتعلّم الآلة توفر خوارزميات تصنيف وانحدار جاهزة [١٠]. اعتمدنا خوارزمية الغابة العشوائية (Random Forest) لبناء النماذج الثلاثة. ودُرِّبَت هذه النماذج على مجموعات بيانات عامة: قاعدة بيانات السكري [١٤] Pima، ومجموعة أمراض القلب من جامعة [١٥] UCI، ومجموعة إعادة الدخول إلى المشافي «US-1٣٠ hospitals» [١٦]؛ في حين استُخدمت بيانات مرضى تركيبية مولدة بأداة Synthea لتعبئة النظام لأغراض العرض [١٧].

٢-٣-٢ صيغة ONNX وأداة skl2onnx ومحرّك ONNX Runtime

بعد التدريب، تُصدّر النماذج إلى صيغة ONNX المفتوحة عبر أداة [١١] skl2onnx، لتُحمّل وتُشغّل داخل الخادم باستخدام محرّك [٩] ONNX Runtime. تتيح هذه السلسلة فصل بيئة التدريب عن بيئة التشغيل مع الحفاظ على أداء استدلال عالٍ.

٢-٤ الخلاصة

وَقُرَّت هذه المجموعة من الأدوات أساساً متيناً لبناء نظام موثوق وقابل للتوسّع: منصّة .NET للخادم، وقاعدة بيانات PostgreSQL، ومعيّار FHIR للتشغيل البيئي، وBlazor للواجهة، وKeycloak للأمان، وسلسلة أدوات الذكاء الاصطناعي القائمة على ONNX.

الفصل الثالث

الفصل الثالث - متطلبات المشروع والمخططات

١-٣ البنية التحتية

يتطلب تشغيل النظام بنية تحتية تضمن التوافر والأمان وقابلية التوسع، وتتكون من العناصر الآتية:

١-١-٣ خادم الويب Web Server

خادم يستضيف واجهات النظام البرمجية المبنية على ASP.NET Core ويتولى معالجة الطلبات والتحقق من الموارد وفق معيار FHIR.

٢-١-٣ قاعدة بيانات مركزية

قاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين موارد FHIR وتاريخ نسخها وفهارس البحث، إضافة إلى قاعدة بيانات منفصلة لخدمة معلومات الأدوية.

٣-١-٣ خادم المصادقة Keycloak

خادم Keycloak لإدارة الهويات وإصدار رموز الدخول والتحقق منها، ويشكل المرجعية الموحدة للمصادقة والتفويض في النظام.

٤-١-٣ شبكة اتصال محمية

قناة اتصال مشفرة (HTTPS) بين الواجهة والخادم لحماية البيانات الصحية الحساسة أثناء النقل.

٢-٣ المخططات وقاعدة البيانات

١-٢-٣ الفاعلون Actors

يتعامل مع النظام أربعة فاعلين رئيسيين: مدير النظام (System Admin) الذي يملك صلاحية كاملة على المؤسسات وقواعد دعم القرار، ومدير المؤسسة (Org Admin) الذي يدير العمل السريري ضمن مؤسسته ويُنشئ دعوات الكادر والمرضى، والطبيب/الممارس (Practitioner) الذي يدير سجلات المرضى والطلبات ويطلع على المخاطر، والمريض (Patient) الذي يطلع على سجله بعد ربط حسابه.

٢-٢-٣ مخطط حالات الاستخدام Use Case Diagram

يوضح مخطط حالات الاستخدام التفاعلات الأساسية بين الفاعلين والنظام، مثل إدارة المرضى، وتسجيل البيانات السريرية، وإنشاء الطلبات والمواعيد، وتأليف قواعد دعم القرار، والإطلاع على الرؤى الذكية.

الشكل ٣-١: مخطط حالات الاستخدام العام للنظام (يُدرج هنا).

٣-٢-٣ وصف بعض حالات الاستخدام

بالنسبة للطبيب: يفتح الطبيب سجل المريض ليطلع على ملخصه ومخططه السريري، ويسجل التشخيصات والملاحظات والأدوية، وعند وصف دواء قد يُطلق النظام بطاقة تنبيه من محرّك دعم القرار استناداً إلى قاعدة معرفة الأدوية وبيانات المريض ومخاطره.

بالنسبة لمدير المؤسسة: يدير حسابات الكادر والمرضى عبر آلية الدعوة والربط (Invite/Claim)، ويؤلف قواعد دعم القرار ويختبرها وينشرها ويفعلها.

بالنسبة للمريض: يربط المريض حسابه بسجله عبر رمز دعوة، ثم يطلع على بياناته السريرية ومواعيده.

٣-٢-٤ مخطط قاعدة البيانات Entity Relation Diagram

تعتمد قاعدة البيانات تصميماً يخزن كل مورد FHIR بصيغته الأصلية (JSON) في جدول FhirResources، مع جدول FhirResourceVersions لحفظ تاريخ النسخ كاملاً، وجدول ResourceIndices لفهرسة الحقول القابلة للبحث. وتُضاف جداول دعم القرار CdsRuleDefinitions وCdsRuleVersions وجدول معرفة الأدوية MedicineKnowledgeRecords. ويوضح المخطط العلاقات بين هذه الكيانات.

الشكل ٣-٢: مخطط قاعدة البيانات (ERD) للنظام (يُدرج هنا).

الفصل الرابع

الفصل الرابع - التطبيق العملي

نعرض في هذا الفصل أبرز واجهات النظام بحسب دور المستخدم، مع لقطات توضيحية تُدرج في مواضعها.

١-٤ واجهات الطبيب/الممارس

تشمل لوحة المعلومات الرئيسية ملخصاً لأعداد المرضى والمواعيد والأدوية، وقائمة مراقبة للمرضى الأعلى خطورة. ويعرض مخطط المريض بياناته السريرية إضافةً إلى بطاقات المخاطر الثلاث: خطر السكري، وخطر أمراض القلب، وخطر إعادة الدخول إلى المشفى.

الشكل ١-٤: مخطط المريض وبطاقات المخاطر بالذكاء الاصطناعي (تُدرج هنا).

٢-٤ واجهات مدير المؤسسة ومدير النظام

تتيح هذه الواجهات إدارة المؤسسات والكادر، إضافةً إلى ورشة تأليف قواعد دعم القرار حيث يُنشئ المدير القاعدة من قالب جاهز ويتحقق منها ويعاينها ثم ينشرها ويفعلها.

الشكل ٢-٤: ورشة تأليف قواعد دعم القرار السريري (تُدرج هنا).

٣-٤ واجهات المريض

يطلع المريض بعد ربط حسابه على ملخص سجله السريري ومواعيده وأدويته بطريقة مبسطة وآمنة.

الشكل ٣-٤: واجهة المريض (تُدرج هنا).

٤-٤ لوحة الرؤى الذكية AI Insights

تقدم لوحة الرؤى الذكية نظرة على مستوى المرضى: قائمة مراقبة مرتبة بحسب خطر إعادة الدخول، وشرحاً لآلية حساب الخطر، وتحليلاً لانتشار الحالات المرضية في المنصة.

الشكل ٤-٤: لوحة الرؤى الذكية (تُدرج هنا).

الفصل الخامس

الفصل الخامس - الخاتمة والآفاق المستقبلية

قدّم هذا المشروع نظاماً متكاملًا لإدارة السجلات الطبية الرقمية يجمع بين سجلّ قائم على معيار FHIR، ومحرك دعم قرار سريري قابل للتهيئة، وثلاثة نماذج ذكاء اصطناعي تعمل على بيانات المريض الحقيقية. وبذلك يعالج المشروع مشكلتي تشتت البيانات وغياب الدعم الاستباقي للقرار، ويضع أساساً قابلاً للتوسّع نحو تطبيقات صحية أوسع.

الآفاق المستقبلية

إضافة منظومة اختبارات آلية

بناء تغطية اختبارية للواجهات البرمجية ومحرك دعم القرار وخدمات المخاطر لرفع موثوقية النظام.

النشر السحابي والحاويات

تهيئة النظام للنشر عبر الحاويات (Docker) مع إدارة أمانة للأسرار وشهادات TLS وخطوط تكامل ونشر مستمر.

ربط مصدر بيانات الأدوية الحي

استبدال مزود معرفة الأدوية التجريبي بمصدر حيّ مثل RxNorm لإثراء فحوص الجرعات والتداخلات الدوائية.

توسيع نماذج الذكاء الاصطناعي

إضافة نماذج تنبؤية جديدة وإعادة تدريب النماذج الحالية على بيانات محلية حقيقية لرفع دقّتها.

تطوير تطبيق موبايل

إتاحة تطبيق محمول للمرضى والكادر الطبي يوسّع نطاق الوصول إلى النظام.

تعزيز الأمان وحماية الخصوصية

إضافة سجلّ تدقيق للوصول إلى البيانات الصحية وتشفيرها أثناء التخزين بما يتوافق مع متطلبات الخصوصية الصحية.

الفصل السادس

الفصل السادس - الملحق

روابط المشروع على GitHub

الشفرة المصدرية الكاملة للنظام متاحة على مستودع GitHub الآتي:

<https://github.com/Khair69/DMRS>

المراجع

- [1] HL7 International. "HL7 FHIR Release 5 (R5) Specification." <https://hl7.org/fhir/>
- [2] Firely. "Firely .NET SDK (HL7.Fhir) Documentation." <https://docs.fire.ly/>
- [3] Microsoft. "ASP.NET Core Documentation." <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/>
- [4] Microsoft. "C# Language Documentation." <https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/>
- [5] Microsoft. "Entity Framework Core Documentation." <https://learn.microsoft.com/ef/core/>
- [6] The PostgreSQL Global Development Group. "PostgreSQL Documentation." <https://www.postgresql.org/docs/>
- [7] Microsoft. "ASP.NET Core Blazor Documentation." <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/blazor/>
- [8] Keycloak. "Keycloak Server Documentation." <https://www.keycloak.org/documentation>
- [9] Microsoft. "ONNX Runtime Documentation." <https://onnxruntime.ai/>
- [10] F. Pedregosa et al. "Scikit-learn: Machine Learning in Python." JMLR 12 (2011): 2825-2830. <https://scikit-learn.org/>
- [11] ONNX. "sklearn-onnx (skl2onnx) Documentation." <https://onnx.ai/sklearn-onnx/>
- [12] Bootstrap Team. "Bootstrap Documentation." <https://getbootstrap.com/>
- [13] CDS Hooks. "CDS Hooks Specification." <https://cds-hooks.org/>
- [14] UCI / Kaggle. "Pima Indians Diabetes Database." <https://www.kaggle.com/datasets/uciml/pima-indians-diabetes-database>

- [15] UCI Machine Learning Repository. "Heart Disease Data Set."
<https://archive.ics.uci.edu/dataset/45/heart+disease>
- [16] B. Strack et al. "Diabetes 130-US hospitals for years 1999-2008 Data Set." UCI ML Repository, 2014. <https://archive.ics.uci.edu/dataset/296/>
- [17] MITRE. "Synthea: Synthetic Patient Population Simulator."
<https://synthetichealth.github.io/synthea/>
- [18] OpenID Foundation. "OpenID Connect Core 1.0 / OAuth 2.0."
<https://openid.net/connect/>